

Numerik – Lückenzettel

Nur die Themen, die im Test nicht rund liefen

Fehleranalyse (Konsistenz) · Newton/Sekante · Integration & Interpolation · Modelltraining

Boxen: ■ Definition ■ Intuition ■ Satz/Formel ■ Beispiel ■ Stolperfalle (richtige Form direkt)

Inhaltsverzeichnis

1	Fehleranalyse – die vier Eigenschaften (Fokus: Konsistenz)	1
2	Newton- & Sekantenverfahren	2
3	Integration & Interpolation (größte Lücke)	2
3.1	Numerische Integration (Newton-Cotes)	3
3.2	Lagrange-Interpolation (war komplett leer)	3
3.3	Monte-Carlo-Integration (war leer)	4
4	Modelltraining (MSE & Varianz)	4

1 Fehleranalyse – die vier Eigenschaften (Fokus: Konsistenz)

Worum geht's – Hut & Tilde

f = das *wahre* Problem, $\hat{f}$ = der *Algorithmus* (die Näherung), $\tilde{x}$ = die *gestörte* Eingabe. Die vier Eigenschaften vergleichen diese Größen paarweise – merk dir, *wer* mit *wem* verglichen wird:

Die vier Begriffe

- **Kondition** $\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|$ – wahres Problem, exakte vs. gestörte Eingabe. *Gehört zum Problem.* Klein = gut, groß = schlecht konditioniert.
- **Stabilität** $|\hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x)| \leq s |\tilde{x} - x|$ – Algorithmus, wie stark verstärkt er Störungen. *Gehört zum Verfahren.*
- **Konsistenz** $c = |\hat{f}(x) - f(x)|$ – Algorithmus vs. Wahrheit, bei *exakter* Eingabe. „Wie gut nähert die Diskretisierung überhaupt?“
- **Konvergenz** $|\hat{f}(\tilde{x}) - f(x)|$ – der *Gesamtfehler*.

Kernsatz: Konsistenz + Stabilität $\Rightarrow$ Konvergenz.

Konsistenz konkret (das war im Test leer)

$g(x) = (x - 2)^2$, diskretisiert auf zwei Gittern: $h_1 = 1$ gibt $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $h_2 = \frac{1}{2}$ gibt $\{0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$. $\hat{g}$ rundet auf den *nächsten* Gitterpunkt. Konsistenzfehler $c = |\hat{g}(x) - g(x)|$ an einer Stelle, die *nicht* auf dem groben Gitter liegt, z. B. $x = 2,7$ (echter Wert $g(2,7) = 0,49$):

- $h_1 = 1$: $2,7 \rightarrow$ Gitterpunkt 3, also $\hat{g} = g(3) = 1 \Rightarrow c_1 = |1 - 0,49| = \mathbf{0,51}$.
- $h_2 = \frac{1}{2}$: $2,7 \rightarrow$ Gitterpunkt 2,5, also $\hat{g} = g(2,5) = 0,25 \Rightarrow c_2 = |0,25 - 0,49| = \mathbf{0,24}$.

$\Rightarrow$ Die **feinere** Schrittweite h_2 ist *konsistenter* (Fehler skaliert mit h).

Zwei Sätze, die immer abgefragt werden

- 1) **Kondition $\neq$ Stabilität:** Kondition = Problem, Stabilität = Algorithmus. Ein stabiler Algorithmus *rettet kein* schlecht konditioniertes Problem – er erzeugt nur keine zusätzlichen Fehler.
- 2) **Kleineres h ist nicht zwingend besser:** feiner $\Rightarrow$ konsistenter, aber unter einem optimalen h dominieren *Rundungsfehler/Rauschen*, der Gesamtfehler steigt wieder.

2 Newton- & Sekantenverfahren

Herleitung aus Taylor (das musst du zeigen können)

Taylor 1. Ordnung um x_n : $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$.

Setze die *Tangente* gleich 0 und löse nach x :

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \implies x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

In Worten: Newton springt zur *Nullstelle der Tangente*.

Zwei Iterationen für $\sqrt{2}$ ($f(x) = x^2 - 2$, $f'(x) = 2x$, $x_0 = 2$)

$$x_1 = 2 - \frac{2^2 - 2}{2 \cdot 2} = 2 - \frac{2}{4} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{3}{2} - \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2}{2 \cdot \frac{3}{2}} = \frac{3}{2} - \frac{\frac{1}{4}}{3} = \frac{3}{2} - \frac{1}{12} = \frac{17}{12} \approx 1,4167.$$

Achtung beim Nenner: $f'(\frac{3}{2}) = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$ (also $= \frac{12}{4}$), *nicht* $\frac{18}{4}$. $\sqrt{2} \approx 1,4142$ – nach 2 Schritten schon 3 Stellen.

Kriterium & was „quadratisch“ heißt

Konvergenzkriterium: x_0 nah genug an einer *einfachen* Wurzel x^* , $f \in C^2$, und $f'(x^*) \neq 0$.
Quadratische Konvergenz $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$: die Zahl *korrekter Stellen verdoppelt* sich pro Schritt.

Versagensfälle (einen nennen können)

$f'(x_n) = 0$ (waagrechte Tangente $\rightarrow$ Division durch 0); schlechter Startwert $\rightarrow$ Divergenz; Zyklus (pendelt periodisch).

Sekantenverfahren – Newton ohne Ableitung

Ersetze $f'(x_0)$ durch die **Vorwärtsdifferenz** $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ (Fehler $\mathcal{O}(h)$). Nutzt man die letzten zwei Punkte als Steigung, ergibt sich:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Vorteil: braucht *kein* f' (gut bei Black-Box- f). Nachteil: langsamer (Ordnung $\approx 1,618$), zwei Startwerte nötig.

Ein Sekanten-Schritt ($f = x^2 - 2$, $x_0 = 2$, $x_1 = 1,5$)

$f(2) = 2$, $f(1,5) = 0,25$:

$$x_2 = 1,5 - 0,25 \cdot \frac{1,5 - 2}{0,25 - 2} = 1,5 - 0,25 \cdot \frac{-0,5}{-1,75} = 1,5 - \frac{1}{14} = \frac{10}{7} \approx 1,4286.$$

3 Integration & Interpolation (größte Lücke)

3.1 Numerische Integration (Newton-Cotes)

Idee

Stammfunktion unbekannt? Lege ein *einfaches Polynom* durch ein paar Stützpunkte und integriere *das*. Gerade $\rightarrow$ Trapez, Parabel $\rightarrow$ Simpson.

Regeln & Exaktheitsgrad

Pro Intervall ($h = b - a$, Mitte m): Mittelpunkt $h f(m)$; Trapez $\frac{h}{2}[f(a) + f(b)]$; Simpson $\frac{h}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]$.

Exaktheitsgrad (höchster exakt integrierter Grad): Trapez = 1, Simpson = **3** (Parabel, aber durch Symmetrie sogar bis Grad 3). Der *Mittelpunkt* ist das beste Rechteck ($\mathcal{O}(h^2)$ statt $\mathcal{O}(h)$), weil er die Krümmung mittelt.

Zusammengesetzte Gewichte – nur *einen* inneren Term, richtig gewichtet

Für $[0, 2]$ mit f_0, f_1, f_2 und $h = 1$:

$$\text{Trapez: } \frac{1}{2}[f_0 + 2f_1 + f_2], \quad \text{Simpson: } \frac{1}{3}[f_0 + 4f_1 + f_2] \text{ („1,4,1 durch 3“)}.$$

Genau ein mittlerer Punkt, Gewicht 2 bzw. 4 – *nicht* $2(f_1 + f_2)$, keine Extra-Terme.

$$\int_0^2 x^2 dx \text{ (exakt } \frac{8}{3} \approx 2,667), f_0=0, f_1=1, f_2=4$$

$$\text{Trapez} = \frac{1}{2}[0 + 2 \cdot 1 + 4] = \frac{1}{2} \cdot 6 = \mathbf{3} \text{ (Fehler } \frac{1}{3}); \quad \text{Simpson} = \frac{1}{3}[0 + 4 \cdot 1 + 4] = \frac{1}{3} \cdot 8 = \frac{\mathbf{8}}{3} \text{ (exakt).}$$

Simpson exakt, weil x^2 Grad $2 \leq 3$; Trapez nicht, weil es nur Geraden exakt schafft.

3.2 Lagrange-Interpolation (war komplett leer)

Rezept

Durch $n+1$ Punkte gibt es *genau ein* Polynom vom Grad $\leq n$:

$$p(x) = \sum_i y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Trick: L_i ist 1 am eigenen Knoten x_i und 0 an allen anderen. Im Zähler stehen alle $(x - x_j)$ *außer* $j=i$, im Nenner dieselben mit x_i eingesetzt.

Schritt für Schritt durch $(0, 1), (1, 2), (2, 5)$

Knoten $x_0=0, x_1=1, x_2=2$, Werte $y = 1, 2, 5$.

$$L_0 = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1 = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x(x-2),$$

$$L_2 = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Einsetzen und zusammenfassen:

$$p(x) = 1 \cdot L_0 + 2 \cdot L_1 + 5 \cdot L_2 = \frac{(x-1)(x-2)}{2} - 2x(x-2) + \frac{5x(x-1)}{2} = \mathbf{x^2 + 1}.$$

Probe: $p(0) = 1, p(1) = 2, p(2) = 5 \checkmark$. Auswertung $p(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$.

Runge-Phänomen $\Rightarrow$ nicht den Grad hochdrehen

Interpolation *hohen Grades* auf gleichmäßigen Knoten oszilliert wild an den Rändern. Lösung: *nicht* höhergradig, sondern viele kleine Stücke (zusammengesetzt) oder **Splines** (stückweise niedriger Grad, glatt).

3.3 Monte-Carlo-Integration (war leer)

Schätzer & Standardfehler

$$\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i), \quad \text{SE} = \frac{|\Omega| \sigma_f}{\sqrt{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

SE halbieren $\Rightarrow N \times 4$; zehnteln $\Rightarrow N \times 100$. Die Mittelpunktsregel ist MC mit $N = 1$.

$\int_0^1 x^2 dx$ (exakt $\frac{1}{3}$) mit $X = 0,1; 0,3; 0,6; 0,9$

$f = x^2$: $0,01 + 0,09 + 0,36 + 0,81 = 1,27$. $\hat{I} = 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot 1,27 = \mathbf{0,3175}$ (nah an 0,333).

Fluch der Dimensionen – warum MC gewinnt

Ein Gitter mit n Punkten pro Achse braucht in d Dimensionen n^d Punkte (*exponentiell*). Der MC-Fehler $\propto 1/\sqrt{N}$ ist *dimensionsunabhängig* $\Rightarrow$ in hohem d schlägt Monte-Carlo das Gitter klar.

4 Modelltraining (MSE & Varianz)

Mittlerer quadratischer Fehler (MSE) – mit Quadrat!

$$L(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{(wx_i + b - y_i)}_{\hat{y}_i}^2.$$

Die Abweichungen werden **quadriert** – sonst heben sich $+$ und $-$ auf. Das Quadrat bestraft große Fehler stärker und macht L glatt/konvex.

Varianz = Mittel der *quadrierten* Abweichungen

Init $w = 0$, $b = \bar{y}$ (Mittelwert) sagt überall $\bar{y}$ voraus $\Rightarrow$ erster Loss $= \frac{1}{n} \sum (\bar{y} - y_i)^2 = \text{Var}(y)$. **Quadrat nicht vergessen!** Für $y = (2, 4, 6)$, $\bar{y} = 4$:

$$\text{Var} = \frac{1}{3} [(-2)^2 + 0^2 + 2^2] = \frac{1}{3} (4 + 0 + 4) = \frac{8}{3} \approx 2,67, \quad \text{nicht } \frac{1}{3} (-2 + 0 + 2) = 0.$$

Ein gedruckter Init-Loss ≈ 100 (statt $\frac{8}{3}$) $\Rightarrow$ Bug / falsche Init (oder Summe statt Mittel); ≈ 0 wäre ebenfalls verdächtig.

Numerik-Brille auf ML (Zuordnungen, oft abgefragt)

- **Overfit-Sanity-Check**: ein überparametrisiertes Modell *kann* eine kleine Teilmenge trivial auf Loss 0 bringen. Klappt das *nicht*, ist es *kein* Optimierer-Problem, sondern ein Bug in Modell/Loss/Daten – wie „Solver an Problem mit bekannter Lösung testen“.
- **Mini-Batch-SGD** $\leftrightarrow$ Monte-Carlo (Gradient als Stichprobenmittel), Schätzfehler $\propto 1/\sqrt{B}$ (B = Batch-Größe).
- **Mehrere Seeds, bester Lauf** $\leftrightarrow$ Random Restarts.
- **Quantisierung** (weniger Bits) $\leftrightarrow$ Präzisionswahl im Gleitkomma (kleinstes Format, dessen Bereich & Auflösung reicht; Inferenz verträgt weniger als Training).

